ZADANIE 2

Związki boru

Z wodnego roztworu otrzymanego w wyniku zobojętniania 40% roztworu kwasu tetrafluoroborowego za pomocą wodorotlenku litu wykrystalizowano bezwodną sól **A**. Związek **A** w ilości m_1 = 11,25 g ogrzewano w temperaturze ok. 350 °C a wydzielający się gaz (związek **B**) pochłaniano w eterze dietylowym. Stały produkt rozkładu termicznego (związek **C**) miał masę m_2 = 3,1128 g. Roztwór eterowy związku **B** wykorzystano w kolejnych reakcjach, które prowadzono w atmosferze gazu obojętnego (N_2).

W reakcji I użyto reagentów w stosunku molowym 3:4 (LiH : **B**). Otrzymano gazowy związek **D**, a z roztworu po odparowaniu eteru wykrystalizował związek **A**. Związek **D** jest bardzo reaktywnym, toksycznym gazem o gęstości 1,23 kg/m^3 (w warunkach normalnych), utleniającym się w atmosferze powietrza i reagującym łatwo z wodą.

Do reakcji II wzięto 0,763 g LiH i 1/5 część otrzymanego eterowego roztworu związku **B**. W trakcie reakcji, w której nie wydzielał się gaz powstał, między innymi, związek **E** o budowie jonowej. Do mieszaniny poreakcyjnej dodano następnie roztwór eterowy zawierający 1,90 g fluorowodorku trimetyloaminy. Po odparowaniu eteru z produktów reakcji wydzielono przez sublimację biały, krystaliczny związek **F**. W pozostałym produkcie stwierdzono obecność jedynie związku **C**. Analiza elementarna związku **F** wykazała, że zawiera on 14,8 % B, 49,4 % C i 19,2 % N.

W reakcji III do 1/6 części eterowego roztworu związku **B** dodano 1,182 g trimetyloaminy. Rozpuszczalnik odparowano a uzyskany związek **G** oczyszczono przez sublimację pod zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymano 2,31 g związku **G** w postaci heksagonalnych kryształów, izotypowych z kryształami związku **F**.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Podaj równanie reakcji rozkładu termicznego związku **A** oraz wzór związków **B** i **C**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

b. *(5 pkt.)* Określ wzór związku **D** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania (reakcja I). Przedstaw strukturę przestrzenną związku **D** oraz opisz wiązania w nim występujące.

c. *(1 pkt.)* Napisz równanie reakcji związku **D** z wodą.

d. *(3 pkt.)* Podaj wzór związku **E** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania (reakcja II). Zaproponuj budowę przestrzenną anionu występującego w jego strukturze. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

e. *(3 pkt.)* Określ wzór związku **F** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

f. *(4 pkt.)* Przedstaw strukturę przestrzenną związku **G**. Oblicz wydajność reakcji otrzymywania tego związku.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
H – 1,008 g/mol; B – 10,81 g/mol; N – 14,01 g/mol; C – 12,01 g/mol; F – 19,00 g/mol; Li – 6,94 g/mol;
oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych V_m=22,41·10^{-3} m^3/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W wyniku zobojętniania kwasu fluoroborowego za pomocą LiOH powstaje tetrafluoroboran litowy $LiBF_4$. Rozkład termiczny $LiBF_4$ zachodzi wg równania:

$$LiBF_4 \rightarrow BF_3 + LiF$$

Taki przebieg reakcji znajduje potwierdzenie w obserwowanych zmianach masy związku **A**:

$$n_{LiBF_4} = \frac{m_1}{M_{LiBF_4}} = \frac{11{,}25}{93{,}75} = 0{,}1200 \text{ mola}$$

$$M_{LiF} = \frac{m_2}{0{,}1200} = \frac{3{,}1128}{0{,}1200} = 25{,}94 \text{ g/mol}$$ co odpowiada masie molowej LiF.

Stąd związek **B** to fluorek boru BF_3, zaś związek **C** to fluorek litu LiF.

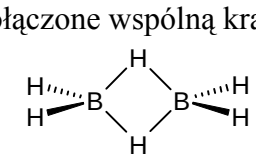
b. Stechiometria reagentów oraz fakt, że w wyniku reakcji powstaje $LiBF_4$ (związek **A**) dowodzi, że następuje częściowa wymiany ligandów F^- na H^- zgodnie z równaniem:

$$6LiH + 8BF_3 \rightarrow 6LiBF_4 + B_2H_6 \qquad \text{(reakcja I)}$$

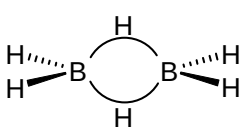
Powstający boran (związek **D**) występuje w formie dimerycznej, czyli jako B_2H_6 na co wskazuje gęstość tego gazu:

$M_D = \rho_D \cdot V_m = 1{,}23 \text{ kg/m}^3 \cdot 22{,}41 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3\text{/mol} = 27{,}6 \text{ g/mol}$ co odpowiada $M_{B_2H_6} = 27{,}668 \text{ g/mol}$

Dimeryczna struktura B_2H_6 powstaje w wyniku tworzenia dwóch mostkowych wiązań trójcentrycznych-dwuelektronowych B-H-B, zwanych wiązaniami z deficytem elektronów i charakterystycznych dla związków boru. Pozostałe wiązania B-H są typowymi wiązaniami σ utworzonymi przez pary elektronów walencyjnych (wiązania dwucentryczne-dwuelektronowe). Budowa przestrzenna związku może być opisana jako dwie zdeformowane tetraedryczne jednostki BH_4 połączone wspólną krawędzią:



lub



c. Diboran B_2H_6 wykazuje silne właściwości redukujące i reaguje gwałtownie z wodą z wydzieleniem wodoru zgodnie z równaniem:

$$B_2H_6 + 6H_2O \rightarrow 2H_3BO_3 + 6H_2$$

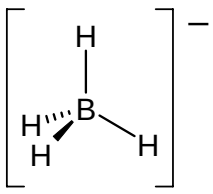
d. Do reakcji II wzięto reagenty w ilości:

$n_{LiH} = \frac{0{,}763\ \text{g}}{7{,}948\ \text{g/mol}} = 0{,}0960\ \text{mola}$ LiH oraz $\frac{1}{5} \cdot 0{,}120 = 0{,}0240\ \text{mola}$ BF_3, a więc w stosunku molowym 4:1. Następuje pełna wymiany ligandów fluorkowych w trifluorku boru na ligandy wodorkowe a nadmiar LiH prowadzi do utworzenia soli litowej zawierającej aniony BH_4^- zgodnie z równaniem:

$$4LiH + BF_3 \rightarrow LiBH_4 + 3LiF \qquad \text{(reakcja II)}$$

Związkiem **E** jest więc borowodorek litu o wzorze $LiBH_4$.

W strukturze tego jonowego związku występują tetraedryczne aniony BH_4^- ze względu na wiązanie czterech równocennych ligandów H^- przez centrum koordynacji (B^{3+}):



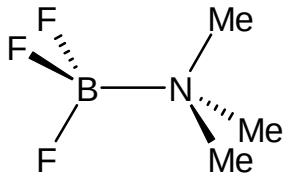
(hybrydyzacja sp^3)

e. W reakcji użyto $\frac{1{,}90\ \text{g}}{79{,}12\ \text{g/mol}} = 0{,}0240\ \text{mola}$ fluorowodorku trimetyloaminy. Stosunek molowy fluorowodorku do $LiBH_4$ wynosił 1:1. Redukujące właściwości LiBH4 powodują wydzielenie wodoru w reakcji z fluorowodorkiem aminy i prowadzą do uwolnienia BH_3, który jako kwas Lewisa utworzy addukt (kompleks donorowo-akceptorowy) z aminą. Skład związku **F** wskazuje, że zawiera on bor, azot i węgiel w stosunku:

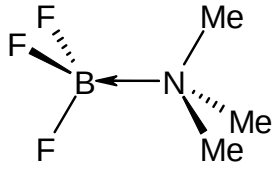
$\frac{14{,}8\ \text{g}}{10{,}81\ \text{g/mol}} : \frac{19{,}2\ \text{g}}{14{,}01\ \text{g/mol}} : \frac{49{,}4\ \text{g}}{12{,}01\ \text{g/mol}} = 1{,}37 : 1{,}37 : 4{,}11 = 1 : 1 : 3$. Odpowiada to adduktowi o wzorze $BH_3 \cdot N(CH_3)_3$ (związek **F**) powstającemu w reakcji:

$$N(CH_3)_3 \cdot HF + LiBH_4 \rightarrow BH_3 \cdot N(CH_3)_3 + LiF + H_2$$

f. Związek **B**, czyli BF_3 również wykazuje właściwości kwasowe (wg Lewisa) i reaguje z zasadami, takimi jak aminy, tworząc kompleksy donorowo-akceptorowe. Stosunek molowy trimetyloaminy do BF_3wynosił $\frac{1{,}182\ \text{g}}{59{,}112\ \text{g/mol}} : \frac{1}{6} \cdot 0{,}120\ \text{mol} = 0{,}0200 : 0{,}0200 = 1 : 1$. Powstający addukt **G** ma wzór $BF_3 \cdot N(CH_3)_3$ i strukturę analogiczną do związku **F**. Pomiędzy borem a azotem występuje wiązanie donorowo-akceptorowe a cząsteczka ze względu na oddziaływania pomiędzy atomami fluoru i grupami metylowymi przyjmuje konformację naprzemianległą:



lub



Masa molowa $BF_3 \cdot N(CH_3)_3$ wynosi 126,922 g/mol, stąd wydajność reakcji otrzymywania tego związku wyniosła:

$$\frac{2{,}31\ \text{g}}{126{,}922\ \text{g/mol} \cdot 0{,}0200\ \text{mol}} \cdot 100\% = 91{,}0\%$$

Punktacja:

a.	Za równanie reakcji rozkładu termicznego związku **A,** oraz wzory związków **B** i **C** potwierdzone obliczeniami	4 pkt.
b.	Za wzór związku **D** i równanie reakcji jego otrzymywania (reakcja I)	2 pkt.
	Za podanie struktury molekularnej związku **D** i opis wiązań	3 pkt.
c.	Za równanie reakcji związku **D** z wodą	1 pkt.
d.	Za wzór związku **E** potwierdzony obliczeniami i równanie reakcji II	2 pkt.
	Za opis budowy przestrzennej anionu związku **E**	1 pkt.
e.	Za wzór związku **F** potwierdzony obliczeniami	2 pkt.
	Za równanie reakcji jego otrzymywania	1 pkt.
f.	Za wzór i opis struktury molekularnej związku **G**	3 pkt.
	Za obliczenie wydajności reakcji otrzymywania związku **G**	1 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**